Electiva IV · EAM-2026II

Automatización de inventario

Alertas de reposición y alta de productos con n8n

Un sistema que vigila el stock de un almacén y avisa por correo antes de que un producto se agote.

Integrantes

William Rodriguez **Kevin Rengifo** **Bryan Benavides** **Michael Menotti**

Octubre de 2026 · Proyecto académico con datos ficticios

1. El proyecto y quiénes lo hicimos

Qué construimos

Un sistema en **n8n** (una herramienta para automatizar tareas sin programar todo desde cero) que revisa el inventario de un almacén ficticio de tecnología, detecta los productos cuyo stock llegó al mínimo y avisa por correo. También permite dar de alta productos nuevos desde un formulario.

A quién beneficia

- **Gerente de Inventario:** se entera de los productos críticos sin revisar la hoja a mano.
- **Técnico de Almacén:** ya no transcribe las respuestas del formulario.
- **Encargado de Reposición:** recibe un correo con la alerta lista.

WR

William Rodriguez

Subworkflow de alerta de restock y seguimiento del proyecto

KR

Kevin Rengifo

Validación del JSON y de la normalización; diseño de las 3 alertas

BB

Bryan Benavides

Construcción técnica de los workflows

MM

Michael Menotti

Registro técnico de decisiones y errores; diagramas

2. El problema y su contexto

Situación ilustrativa con datos ficticios

Un lunes cualquiera en el almacén

- El almacén de tecnología y periféricos tiene **2 unidades** de “Mouse Logitech”, y su stock mínimo es **5**.
- Nadie abrió la hoja de inventario ese día: **no hay ninguna alerta automática**. El producto se agota sin aviso previo.
- Mientras tanto, una persona debe dar de alta una nueva laptop: abre las respuestas del formulario y **copia los datos uno por uno** a la hoja.
- Al final de la semana nadie puede decir qué productos se avisaron ni cuándo: **no queda registro**.

Quién lo vive

- Gerente de Inventario
- Técnico de Almacén
- Encargado de Reposición

Por qué es un problema

- Los productos no se monitorean en tiempo real.
- El desabastecimiento aparece sin aviso.
- El alta manual retrasa el inventario y genera errores de digitación.
- No hay tabla que diga qué alertas ya se enviaron.

3. Cómo se trabaja hoy: el proceso manual

1. Abrir la hoja y revisar **producto por producto** si llegó al stock mínimo
2. Anotar los productos críticos y **agruparlos** (periféricos, monitores, otros)
3. **Redactar el correo** a mano y enviarlo al encargado de reposición
4. Para productos nuevos: leer las respuestas de Tally y **transcribirlas** a la hoja
5. No queda **registro** de qué alertas se enviaron ni cuándo

Dificultades que genera

Dónde aparece el problema	Consecuencia
La revisión depende de que alguien se acuerde de hacerla	Productos con stock crítico no se detectan a tiempo
Revisar cada fila y transcribir respuestas de Tally	Tarea lenta y repetitiva; riesgo de omitir productos y de errores de digitación
Categorías escritas con mayúsculas, espacios o tildes distintas	La clasificación falla o se mezcla
Correo manual y sin tabla de alertas	La información llega tarde y no se puede saber si una alerta ya se avisó

4. Objetivo y alcance de esta versión

Objetivo: detectar a tiempo los productos con stock bajo, dar de alta productos nuevos sin transcribir, y dejar cada alerta registrada y avisada por correo.

Qué resuelve esta versión

- Revisión del inventario **cada día a las 8:00 a. m.** (hora de Bogotá), o cuando se pida manualmente.
- Alta de productos **en tiempo real** desde un formulario de Tally, guardados en Google Sheets y en Baserow.
- Alerta clasificada por categoría (periféricos, monitores, otras) con asunto y cuerpo listos.
- Registro de cada alerta en Baserow **sin duplicarla** y aviso por correo (Gmail).
- Datos incompletos devueltos como inválidos, con su motivo.
- Registro de los fallos técnicos y aviso al equipo.

Qué NO pretende resolver todavía

- Descontar stock por ventas, salidas o entradas: la cantidad viene de la hoja o del formulario.
- Generar órdenes de compra ni contactar proveedores.
- Cerrar o resolver alertas cuando el producto se repone.
- Notificar por Slack u otros canales.
- Editar o eliminar productos desde el formulario (solo da de alta o actualiza).
- Tener interfaz propia: se usa Tally, Google Sheets o Baserow.
- Trabajar con datos reales: todo es ficticio.

Antes de seguir: términos que usaremos

Cada término se explica con la función que cumple en este proyecto

n8n / workflow / nodo

n8n es la herramienta. Un **workflow** es una cadena de pasos; cada paso es un **nodo** (leer una hoja, enviar un correo…).

Trigger (disparador)

Nodo que inicia el workflow. Aquí: **Schedule** (cada día 8:00 a. m.), **Manual** (para pruebas) y **Webhook**.

Webhook

Dirección web que n8n deja abierta para que otro sistema le envíe datos. Tally le envía cada respuesta del formulario.

API / HTTP Request

Una **API** es la puerta por la que un programa pide o envía datos a otro. El nodo **HTTP Request** hace esa llamada; así n8n escribe en Baserow.

Subworkflow

Workflow que otro workflow llama como un solo paso. Aquí concentra las reglas para preparar la alerta.

Switch

Nodo que decide por qué camino sigue cada dato. Aquí clasifica por categoría: periféricos, monitores u otras.

JSON / payload

Formato de texto con el que viajan los datos. El **payload** es el paquete que Tally envía con la respuesta del formulario.

Túnel (ngrok)

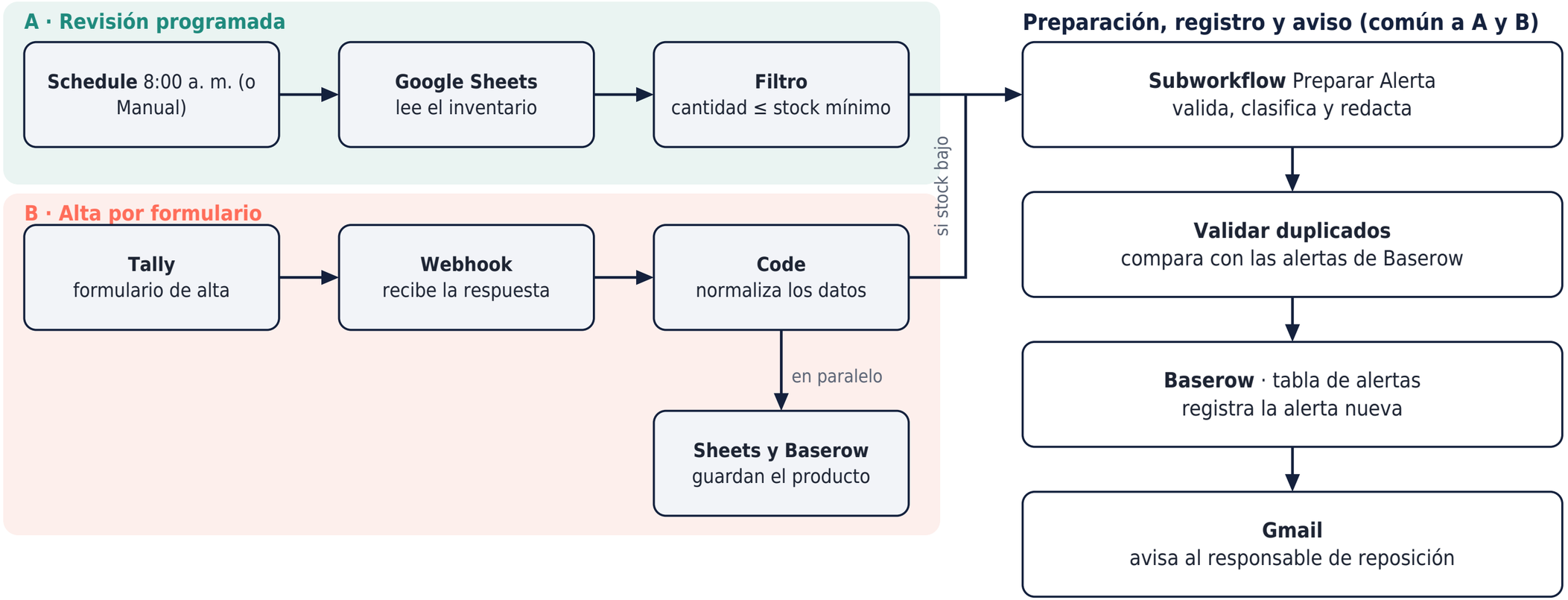
Hace que el n8n instalado en un computador sea alcanzable desde internet, para que Tally pueda llegar al Webhook.

Credencial

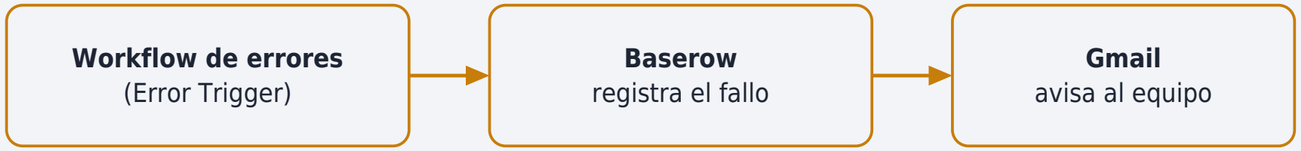
Permiso guardado en n8n para entrar a un servicio (Google, Baserow) sin escribir contraseñas en el workflow.

5. La solución automatizada

Dos formas de entrar, una misma preparación de alertas



Si algo falla en cualquier nodo del workflow principal



n8n orquesta todo. **ngrok** abre un túnel para que Tally llegue al Webhook de un n8n local.

Tally: formulario · Sheets: inventario · Baserow: base de datos de productos, alertas y errores · Gmail: correo

6. Recorrido de un caso completo (1/2): entrada y transformaciones

Caso de las pruebas PR-03 y PR-06 · datos ficticios

Paso 1 · Alguien llena el formulario de Tally

Pregunta del formulario	Respuesta
Nombre del producto	Mouse Logitech
Categoría	Perifericos
Cantidad Inicial	2
Stock Minimo establecido	5

Paso 2 · Tally envía los datos al Webhook

Tally hace un **POST** con el evento `FORM_RESPONSE`. Dentro viaja la lista `data.fields`: cada campo con su `label` (la pregunta) y su `value` (la respuesta). La categoría llega como una opción dentro de un arreglo.

Paso 3 · Se limpian los datos

Dato	Antes	Después
Campos del payload	Etiquetas y opciones anidadas	`producto, categoria, cantidad, stock_minimo`
Categoría	`"Perifericos"` (o con espacios o mayúsculas distintas)	`"perifericos"`
Producto	`" Mouse Logitech "`	`"Mouse Logitech"` y clave `"mouse logitech"`
Cantidad y mínimo	Texto del formulario	Números: 2 y 5

Por qué se limpia antes de decidir

Si la categoría llega como “Perifericos”, “PERIFERICOS” o con un espacio al final, la clasificación se rompería. Al dejarla en minúscula y sin espacios, el Switch siempre compara contra el mismo valor.

6. Recorrido de un caso completo (2/2): decisiones y resultado

R1 — **¿cantidad ≤ stock mínimo?**

2 ≤ 5: sí. Pasa a preparar alerta.

↓

R2 — **¿Algún dato vacío, no numérico o negativo?**

No. La alerta es válida.

↓

R3 — **Switch: ¿categoría = perifericos?**

Sí. Se elige el mensaje de periféricos.

↓

R6 — **¿La alerta ya existe en Baserow?**

No. Se registra y se notifica.

Mensaje definido por la regla R3:

> *“El periferico Mouse Logitech tiene el stock menor al minimo. Cantidad: 2”*

Resultado real obtenido

- **PR-03:** el evento llegó al Webhook, el Code entregó el JSON normalizado, y el producto se guardó en Google Sheets y en Baserow sin errores.
- **PR-06:** ejecución completa sin errores en ningún nodo.
- El producto quedó en la tabla de productos de Baserow.
- La alerta quedó registrada en la tabla de alertas de Baserow.
- El correo de alerta llegó a Gmail.
- Las capturas de cada resultado están en la carpeta `Evidencias/` del repositorio.

7. Integraciones: qué información intercambian los servicios

Servicio	Qué intercambia con n8n	Por qué lo necesitamos	Cómo se conecta
Tally	Envía la respuesta del formulario: nombre, categoría, cantidad inicial y stock mínimo	El alta ya no se transcribe a mano	Webhook entrante (POST con `FORM_RESPONSE`)
Google Sheets	n8n lee todas las filas del inventario y escribe el producto nuevo o actualizado	Es la fuente del inventario para la revisión diaria	Nodo de Google Sheets con credencial OAuth2
Baserow	n8n guarda productos, alertas (`Nombre` y `Nota`) y errores; lee las alertas existentes	Base de datos con historial y base del control de duplicados	API REST mediante nodos HTTP Request, con token
Gmail	n8n envía el asunto y el cuerpo de la alerta, y el aviso de error	Avisar al responsable sin redactar nada a mano	Nodo de Gmail con credencial OAuth2
ngrok (túnel)	Reenvía la llamada de Tally hacia el n8n local	Tally está en internet; el n8n del equipo corre en un computador	Herramienta externa; su URL cambia en cada sesión

Recordatorio: una API es la puerta por la que un programa pide o envía datos a otro; el nodo HTTP Request es el que hace esa llamada.

8. Organización de los workflows

Tres workflows con responsabilidades separadas

Workflow principal
Recibe las dos entradas, lee y escribe en Sheets y Baserow, controla duplicados, registra la alerta y envía el correo

llama **una sola vez** con todos los productos

se activa solo si hay un fallo

Subworkflow Preparar Alerta Reposicion

Recibe la lista de productos con stock bajo. Valida, normaliza, clasifica por categoría y redacta la alerta. Devuelve un resultado por producto: **preparada** o **invalida** (con motivo).

Workflow de errores

Se activa con un Error Trigger cuando falla un nodo del principal. Registra la fecha y hora del fallo en Baserow y avisa por correo al equipo.

Por qué esta organización

- El principal se mantiene corto: recibe, guarda, avisa. Las reglas de la alerta se reutilizan desde un único lugar, el subworkflow.
- Al importar una copia hay que importar **primero** el subworkflow y luego seleccionarlo en el principal; el workflow de errores se asocia en *Settings → Error workflow*.

9. Validaciones: qué pasa si una entrada es incorrecta

Situación	Qué hace el sistema	Tipo
Producto con stock por encima del mínimo	Se descarta; no se genera alerta	Respuesta del negocio
Dato vacío, no numérico o negativo	El subworkflow devuelve `estado = invalida` con su motivo; la ejecución termina bien	Respuesta del negocio
Categoría no prevista (por ejemplo, Componentes)	Sale por la ruta por defecto “Otras categorias” y genera la alerta genérica	Respuesta del negocio
Alerta repetida (mismo `Nombre` + `Nota`)	Se descarta; no se vuelve a registrar ni a avisar	Respuesta del negocio
Payload de Tally que el Code no reconoce	Lanza el error “Payload no reconocido” y la ejecución se detiene en ese nodo	Error técnico

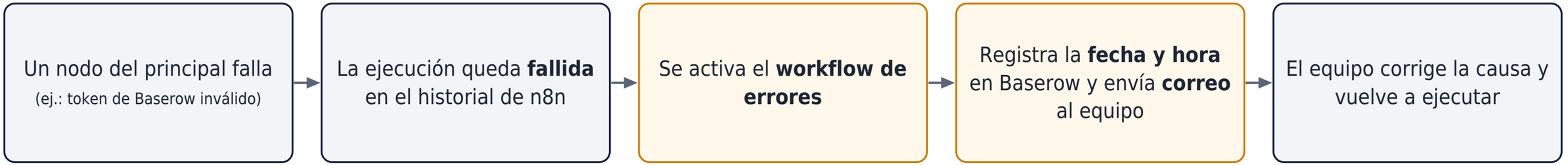
Respuesta del negocio

La regla se aplicó y el resultado es válido, aunque no sea “positivo”. Se devuelve como resultado y la ejecución termina bien. No se usa *Stop And Error*: un dato vacío es una decisión del negocio, no una excepción.

Error técnico

El sistema no pudo hacer lo que debía (servicio caído, permiso negado, payload ilegible). La ejecución falla en el nodo afectado y el workflow de errores deja registro y aviso.

10. Errores técnicos: qué pasa si falla una integración



Prueba PR-04: fallo controlado

- En una **copia** del workflow se puso un token de Baserow inválido.
- Se activó el workflow y el nodo de Baserow falló.
- **Observado:** el workflow de errores se disparó y registró la fecha y hora del error en Baserow y por correo electrónico.

Qué debe tener en cuenta quien lo use

- El workflow de errores solo se activa en **ejecuciones automáticas**; una ejecución manual desde el editor no lo dispara.
- Hoy registra la fecha y hora del fallo; ampliar con nodo y mensaje es una mejora pendiente.
- No hay reintentos automáticos en Baserow ni en Gmail.

Fallos reales durante el desarrollo: `403 PERMISSION_DENIED` en Sheets (faltaba permiso de edición), `Column to Match On` vacío, y filas en blanco en Baserow por un mapeo incorrecto del HTTP Request. Los tres se resolvieron y verificaron.

11. Pruebas y resultados

ID	Prueba	Modo	Resultado
PR-01	Revisión de inventario con 8 productos (5 con stock bajo)	Manual	**Comprobada.** 8 items normalizados, Switch 2 / 1 / 2 y 5 alertas con ticket, asunto y cuerpo (versión previa al subworkflow)
PR-02	Categoría no prevista (Componentes)	Manual	**Comprobada.** Sale por “Otras categorias”; ningún producto se pierde
PR-03	Alta de Mouse Logitech desde Tally	Manual (envío real)	**Comprobada.** Evento recibido, JSON normalizado, fila en Sheets y en Baserow sin errores
PR-04	Fallo controlado: token de Baserow inválido en una copia	Automática	**Comprobada.** El workflow de errores registró el fallo en Baserow y envió correo
PR-05	Disparo automático del Schedule a las 8:00 a. m.	Automática	**Parcial.** Schedule configurado; el primer disparo automático aún no está registrado en el historial
PR-06	Alta por Tally hasta Baserow y Gmail	Automática (Webhook)	**Comprobada.** Sin errores: producto guardado, alerta registrada y correo recibido

El control de duplicados se probó con datos de ejemplo fuera de n8n (de 3 alertas, salió 1); aún no tiene una prueba propia dentro de n8n.

11. Evidencias: qué demuestra cada captura

Las imágenes completas están en la carpeta Evidencias/ del repositorio

Prueba	Archivo	Qué demuestra
PR-01	`normalizar_datos.png`	Los 8 productos con la categoría y el nombre ya limpios (`categoria_limpia`, `producto_limpio`)
PR-01 / PR-02	`switch_categorias.png`	El Switch reparte los productos 2 / 1 / 2 y la ruta por defecto recibe las categorías no previstas
PR-03	`Formulario_tally.png`	El formulario de Tally con las cuatro preguntas del alta
PR-04	`workflow_de_errores.png`	El workflow de errores con su Error Trigger
PR-04	`registrar_error_baserow.png`	La fila con la fecha y hora del fallo en Baserow
PR-04	`Gmail_Error_inventario_msg.png`	El correo de aviso de error que recibe el equipo
PR-05	`Schedule_trigger.png`	El Schedule Trigger configurado
PR-06	`fila_creada_baserow_inventario.png`	El producto guardado en la tabla de productos de Baserow
PR-06	`fila_creada_baserow_alertas.png`	La alerta registrada en la tabla de alertas
PR-06	`Gmail_reposicion_msg.png`	El correo de alerta recibido por el responsable de reposición
Sección 2	`Diagrama.Inventario.drawio.png`	Comparación del proceso actual frente al automatizado

12. Beneficios, limitaciones y mejoras pendientes

Lo comprobado se distingue de lo esperado; no se midieron ahorros ni porcentajes

Comprobado en pruebas

- El alta desde Tally llega a Sheets y a Baserow.
- La alerta se clasifica, se registra y llega por correo.
- Una categoría nueva no se pierde: usa la ruta por defecto.
- Un fallo técnico queda registrado y avisado.

Beneficios esperados (no medidos)

- Revisión diaria sin depender de que alguien se acuerde.
- Menos transcripción manual y menos errores de digitación.
- Alertas con formato uniforme.
- Historial de alertas consultable en Baserow.

Limitaciones conocidas

- Reenviar un evento de Tally puede duplicar la fila del producto.
- No elimina tildes: “Periféricos” cae en “Otras categorias”.
- Webhook sin validación de firma y túnel temporal.
- El control de duplicados no pagina ni se probó dentro de n8n.

Mejoras pendientes

- Reintentos en Baserow y Gmail.
- Validar la firma del Webhook de Tally.
- Buscar el producto antes de crearlo.
- Columna “notificada”, paginación y normalizar tildes.
- Slack y cierre automático de alertas.

13. Acceso al proyecto

Repositorio de GitHub

github.com/BryRain/inventario_automatizacion

Qué encuentra en el repositorio

- `README.md`: cómo configurar, importar y ejecutar.
- `Bitacora_Unificada_Proyecto.md`: documentación completa.
- `workflows/`: los tres JSON (principal, subworkflow y errores).
- `Evidencias/`: capturas y diagrama.
- `docs/`: esta presentación en PDF.

Para reproducirlo

- Use cuentas propias de Google, Baserow y Tally; las credenciales del equipo no se publican.
- Importe primero el subworkflow, luego el de errores y al final el principal.
- Pruebe con el Manual Trigger y datos ficticios antes de activar el workflow.
- Al terminar, desactive el workflow y cierre el túnel.

Equipo: William Rodriguez · Kevin Rengifo · Bryan Benavides · Michael Menotti — Electiva IV, EAM-2026II